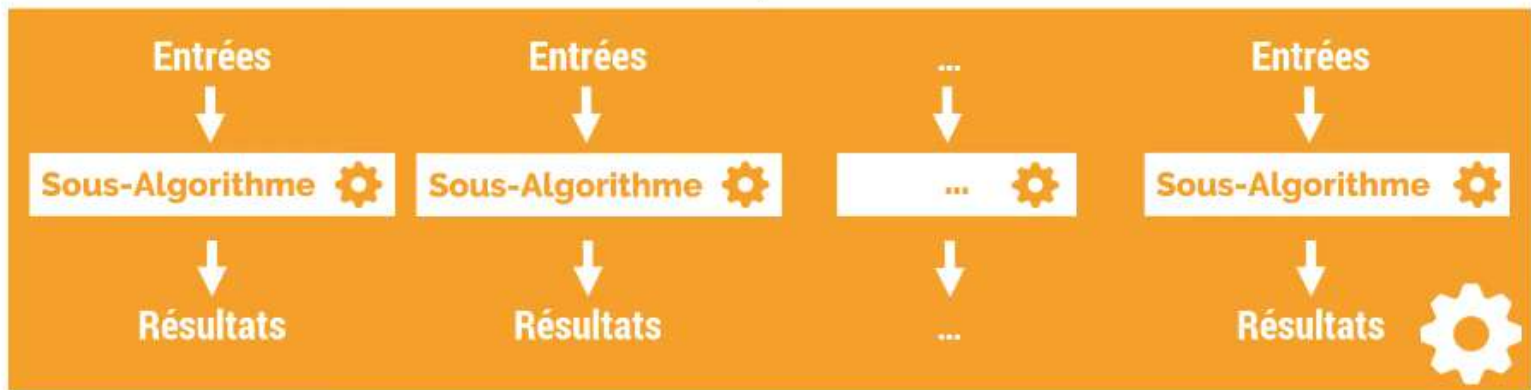


# Sous-algorithmes

Entrées

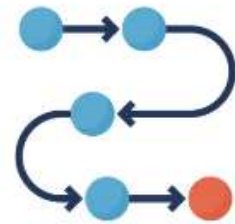


Résultats

## Sous-algorithme



**Fonction**



**Procédure**

# Fonctions

## I – Qu'est ce qu'une fonction ?

Une fonction est une suite d'instructions regroupées sous un nom; elle prend en entrée des paramètres (arguments) et retourne un résultat.

Une fonction est écrite séparément du corps de l'algorithme principal et sera appelée par celui-ci lorsque cela sera nécessaire.

# Fonction dans l'algorithme

1



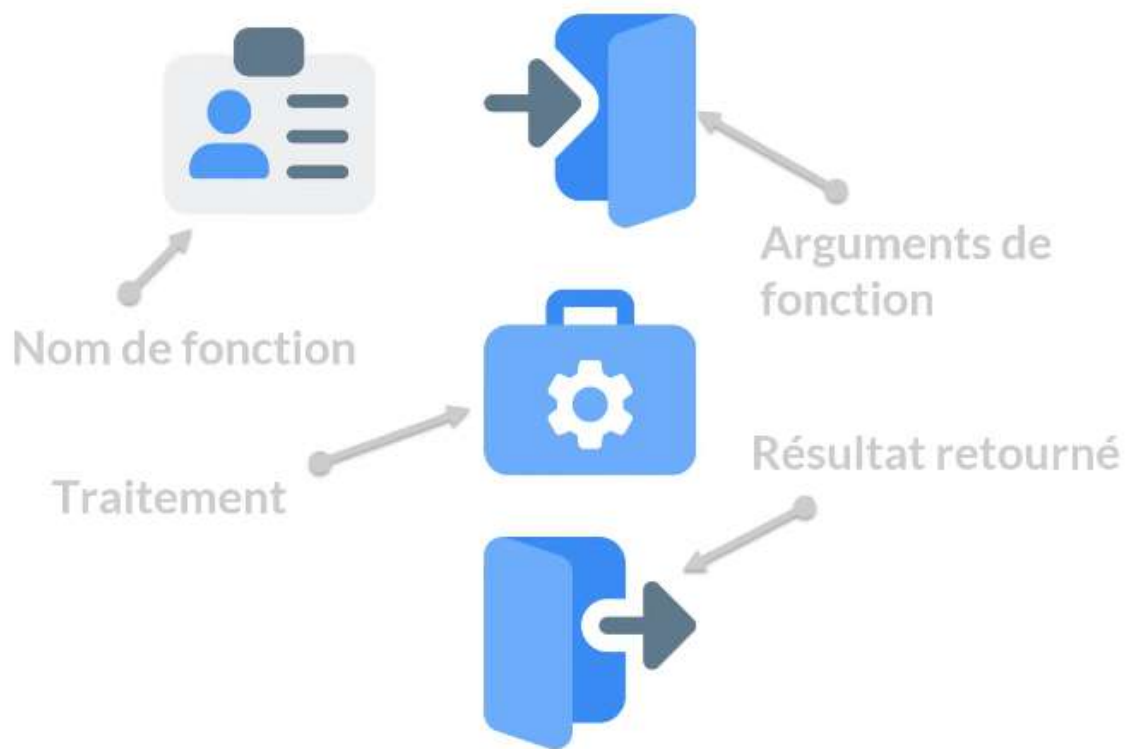
**Déclarer la  
fonction**

2



**Appeler la  
fonction**

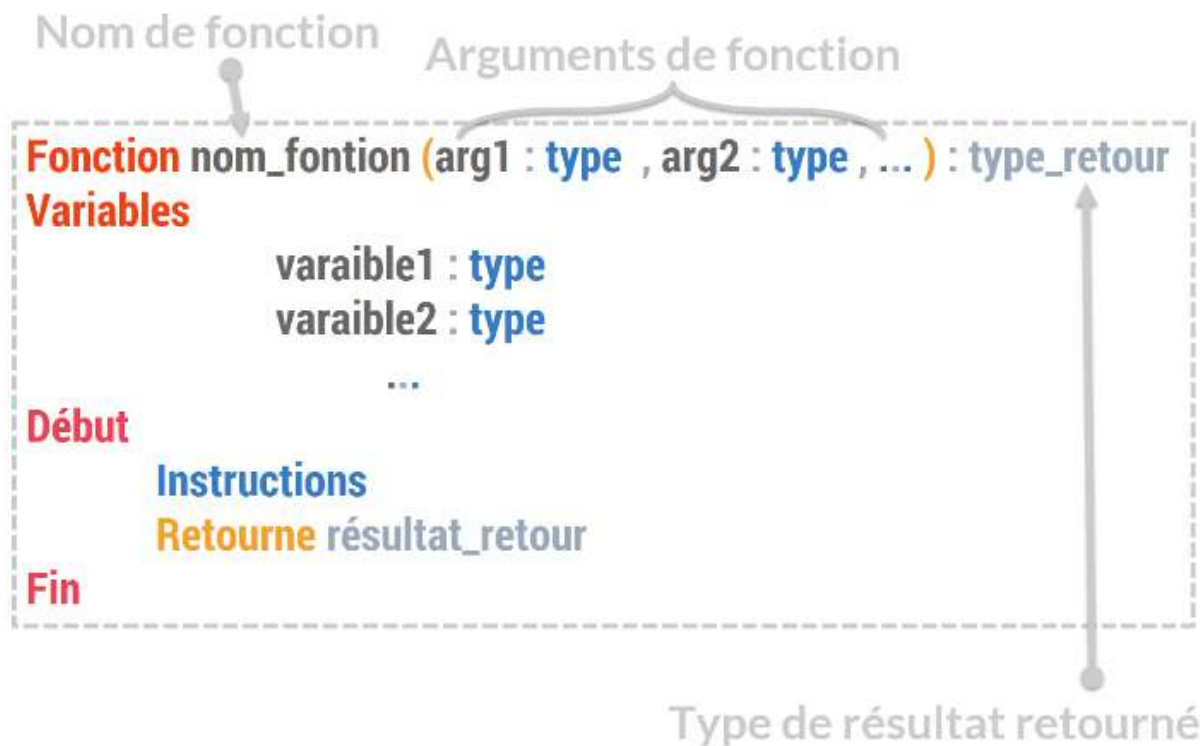
## Déclaration de la fonction



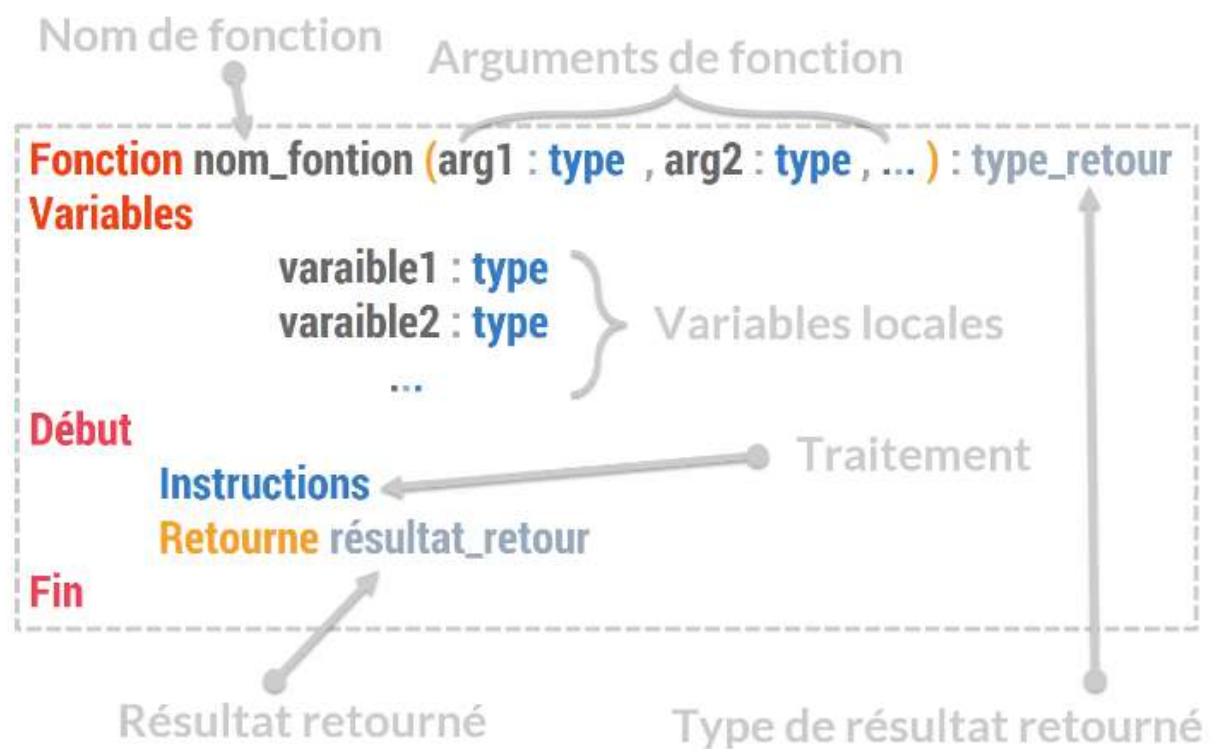
## Déclaration de la fonction

```
Fonction nom_fonction (arg1 : type , arg2 : type , ... ) : type_retour
Variables
    variable1 : type
    variable2 : type
    ...
Début
    Instructions
    Retourne resultat_retour
Fin
```

# Déclaration de la fonction



# Déclaration de la fonction





## Exemple : Fonction Puissance

**Fonction** puissance ( N : Entier ) : Entier

**Variables**

P : Entier

**Début**

P ← N <sup>2</sup>

**Retourne** P

**Fin**

## Appel de la fonction



2

**Appeler la  
fonction**

# Appel de la fonction

Méthode 1 :

`nom_var ← nom_fonction (arg1 , arg2 , ... )`

Méthode 2 :

`nom_var1 ← nom_var2 / nom_fonction (arg1 , arg2 , ... )`

Méthode 3 :

`Ecrire ( nom_fonction (arg1 , arg2 , ... ) )`

# Exemple

## Algorithme exemple\_fonction

**Fonction** puissance ( N : Entier ) : Entier

**Variables**

P : Entier

**Début**

P ← N ^ 2

**Retourne** P

**Fin**

**Variables**

x : Entier

**Début**

**Ecrire** ( " Veuillez saisir un nombre : " )

**Lire** ( x )

**Ecrire** ( " La puissance du nombre " , x , " est : " , puissance ( x ) )

**Fin**

Déclaration  
de la fonction

L'appel de  
la fonction